

杨亦卓

(+86)13258255916

yizhuo001@e.ntu.edu.sg

<https://jamesyang7.github.io/>

教育经历

南洋理工大学	2022.08 – 至今
博士 导师: 谢立华 新加坡	
多模态融合; 机器人感知及导航; 声源定位	
• GPA: 4.67/5.0	
南洋理工大学	2021.08 – 2022.06
计算机控制及自动化 硕士 新加坡	
• GPA: 4.81/5.0	
电子科技大学	2017.09 – 2021.06
电子信息工程 本科 成都	
• GPA: 3.88/4.0 (89.1/100), 排名: 10/257 (前4%)	
• 英语成绩: CET-6 554, IELTS 7.0	
• 荣誉: 国家奖学金、优秀学生奖学金、优秀毕业生、优秀本科论文、大学生创新创业项目优秀等奖项	

项目经历

1. 智能制造中面向安全与高效多智能体协作的多层级态势感知	2023.10 – 2025.12
研究助理 与台达电子 (Delta Electronics Inc.) 合作 自主机器人规划	
• 参与面向多层建筑与高密度人群环境的自主机器人规划解决方案研发, 主要负责感知模块设计	
• 设计基于视觉大模型的高效可行驶区域分割算法, 提升机器人行进过程中的安全性	
• 提出多模态融合的行人检测与跟踪框架, 以及基于强化学习的机器人导航方法, 提高拥挤场景中的安全性与通行效率	
• 专利: <i>A Robust And Accurate Unsupervised Monocular Free-space Segmentation Framework For Autonomous Robots</i> (审核中)	
2. Embodied AI 语言导航系统开发	2025.03 – 2026.03
视觉-语言模型部署与感知测试 HTX Home Team Science and Technology Agency Embodied AI	
• 参与 Embodied AI 语言导航系统研发, 面向零样本目标识别、抓取与导航任务	
• 负责视觉-语言大模型的部署及感知算法测试, 完成千问视觉语言模型部署, 用于目标物体推理与初步检测	
• 结合 YOLO-E 模型实现更精确的零样本目标检测, 提升系统在开放场景中的感知能力与任务适应性	
3. 多模态反无人机平台与算法开发	2023.09 – 2024.06
平台搭建 / 数据集构建 / 算法开发 多模态反无人机	
• 开发反无人机平台并构建多模态无人机数据集, 开展基于多模态融合的反无人机感知算法研究	
• 负责数据采集与预处理, 以及基于视觉和音频信息的无人机检测、定位与跟踪系统开发	
• 基于所构建数据集, 团队在 CVPR 举办相关挑战赛, 推动了该方向的研究交流与算法评测	
4. AIoT 中多模态信号算法库与知识库构建	2024.03 – 2024.12
算法整理与网页开发 AIoT	
• 系统梳理声音、毫米波雷达、WiFi 等多种模态信号在 AIoT 场景中的应用方法, 构建完整的信息与代码资源库	
• 负责声音模态相关算法的整理与集成, 并参与项目网页的设计、开发与内容编写	
5. 甲状腺超声图像的深度学习自动识别	2018.11 – 2019.11
深度学习医学图像分析 本科项目	
• 基于深度学习开展甲状腺超声图像分析研究, 旨在实现甲状腺边缘勾画及甲状腺结节的自动识别	
• 负责数据预处理、标注整理与神经网络架构设计, 参与模型训练、调参与结果分析	
6. 基于 GAN 的健康医疗数据生成	2019.11 – 2020.11
医学数据生成 本科项目	
• 开展基于生成对抗网络的医疗健康数据生成研究, 目标是生成接近真实分布的医学数据	
• 参与构建多种 GAN 模型, 面向不同类型的医疗数据开展生成实验, 并负责模型设计、训练与生成效果评估	

学术成果

截至目前，已参与并发表学术论文 24 篇，发表于多个人工智能与机器人领域的重要国际会议及期刊。

注：* 表示共同一作（co-first author）

1. **Y Yang***, S Yuan*, M Cao, J Yang, L Xie, “AV-PedAware: Self-Supervised Audio-Visual Fusion for Dynamic Pedestrian Awareness”, *2023 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*. (机器人顶会)
2. **Y Yang***, J Fan, S Yuan, L Xie, “NeuralMUSIC: Neural Covariance Learning for Robust and Generalizable Sound Source Localization”, *2026 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*. (机器人顶会)
3. S Yuan*, **Y Yang***, TH Nguyen, TM Nguyen, et al., “MMAUD: A Comprehensive Multi-Modal Anti-UAV Dataset for Modern Miniature Drone Threats”, *2024 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*. (机器人顶会)
4. TM Nguyen*, **Y Yang***, TD Nguyen, S Yuan, L Xie, “ULOC: Learning to Localize in Complex Large-Scale Environments with Ultra-Wideband Ranges”, *2025 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*. (机器人顶会)
5. **Y Yang**, S Yuan, J Yang, TH Nguyen, et al., “AV-FDTI: Audio-visual fusion for drone threat identification”, *Journal of Automation and Intelligence*, 2024.
6. M Cao*, X Xu*, **Y Yang***, J Li, T Jin, “Learning Dynamic Weight Adjustment for Spatial-Temporal Trajectory Planning in Crowd Navigation”, *2025 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*. (机器人顶会)
7. H Wang*, X Wang*, **Y Yang***, K Gryllias, Z Liu, “A Few-Shot Machinery Fault Diagnosis Framework Based on Self-Supervised Signal Representation Learning”, *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, 2024.
8. X Xu*, **Y Yang***, M Cao, TM Nguyen, K Cao, L Xie, “A data-driven control method for ground locomotion on sloped terrain of a hybrid aerial-ground robot”, *Journal of Automation and Intelligence*, 2024.
9. **Y Yang**, S Yuan, L Xie, “Overcoming Catastrophic Forgetting for Semantic Segmentation Via Incremental Learning”, *2022 17th International Conference on Control, Automation, Robotics and Vision (ICARCV)*.
10. **Y Yang**, H Wang, Z Liu, Z Yang, “Few-shot learning for rolling bearing fault diagnosis via siamese two-dimensional convolutional neural network”, *2020 11th International Conference on Prognostics and System Health Management (PHM-2020 Jinan)*.

在投论文：

- *Unsupervised Anomaly Detection for Autonomous Robots via Mahalanobis SVDD with Audio-IMU Fusion*, submitted to *IEEE TIM*
- *Audio-Visual Navigation with Probabilistic Sound Source Mapping and Zero-Shot Semantic Guidance*, submitted to *IEEE RAL*

专业技能

- 编程语言：Python、MATLAB、C++
- 框架与工具：PyTorch、TensorFlow、OpenCV、ROS、Linux、Git、LaTeX
- 研究方向：深度学习、计算机视觉、多模态融合、机器人感知与导航、目标检测与跟踪、强化学习、视觉语言模型部署
- 能力特点：具备较强的数据处理、算法开发、实验设计与科研写作能力

其他

- 个人主页：<https://jamesyang7.github.io/>
- 语言：英语（CET-6：554，IELTS：7.0）
- 兴趣爱好：篮球、羽毛球、象棋、旅游徒步，关注前沿人工智能技术研究与应用